

生産ライン — 基本設計

文書管理

項目	内容
文書ID／版	005_BD / 1
分類／システム／サブシステム	UI / ProductionManagementAI / マスタ管理
作業項目／要件	WI-009 / 005_REQ version 1
作成者／作成日／更新日	Agent / 2026-10-01 / 2026-10-01
レビュー状態	レビュー提出。未実装

版	日付	作成者	変更
1	2026-10-01	Agent	確認済みDEC-001–DEC-009による初版

システム概要

SCR-005でライン、1日当たり稼働時間、製品1単位当たり製造時間（分）を管理する。Admin/Operatorが更新する。Draftの製造指示はライン未設定可だが、開始時に有効なラインが必要。本機能は能力設定の管理であり、スケジュール、予約、過負荷検出は行わない。

要件	設計範囲
REQ-064	一覧、検索、ページ、表示状態
REQ-065	識別情報、一意性、競合
REQ-066	稼働時間・製品時間・単位再確認
REQ-067	使用停止確認と履歴割当
REQ-068	製造指示連携と割当固定
REQ-069	権限、日本語、ナビゲーション、アクセシビリティ

業務根拠：[要件](#)、[決定記録](#)。

全体構成とアーキテクチャ

React、日本語カタログ、共通Lucideアイコン、同一オリジンのASP.NET Core Controller、Applicationユースケース・ポート、EF/PostgreSQLを再利用。既存[レイヤーADR](#)と[認証ADR](#)は維持。[SA評価](#)で新ADR不要と判断。予定API：`/api/production-lines`。正確なAPI・スキーマ・ランザクションは後続DB/API/FNで定義。

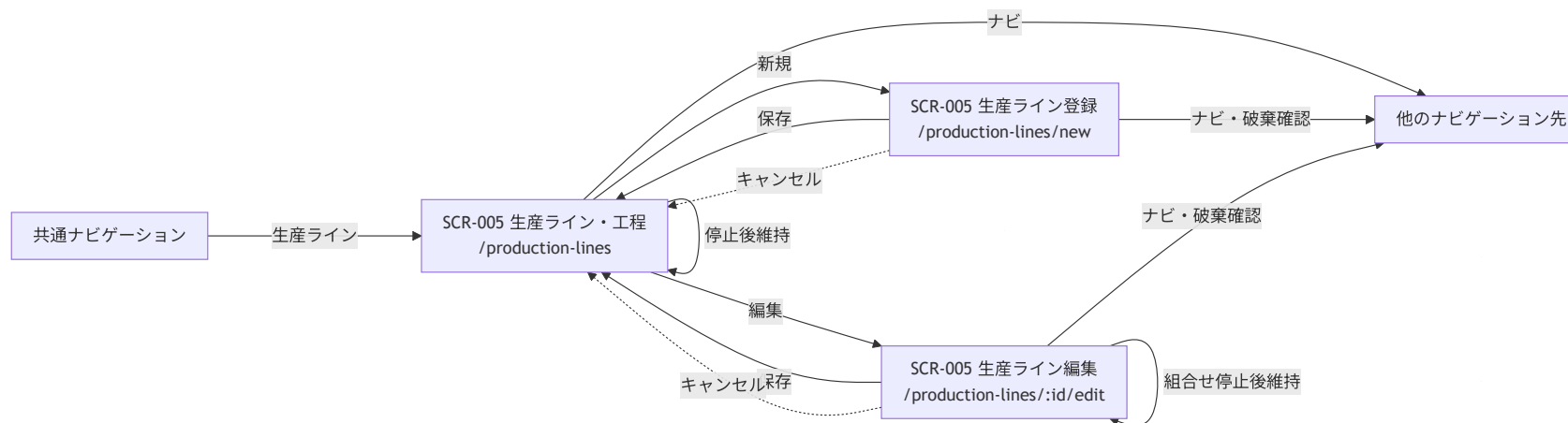
機能一覧と業務フロー

ID	機能	要件
FN-032	ライン検索とページング	REQ-064
FN-033	ライン識別情報・稼働時間登録編集	REQ-065, REQ-066
FN-034	製品対応、時間係数、単位確認	REQ-066, REQ-067
FN-035	履歴を保持したライン使用停止	REQ-067
FN-036	指示でのライン選択・検証・固定	REQ-068, REQ-069

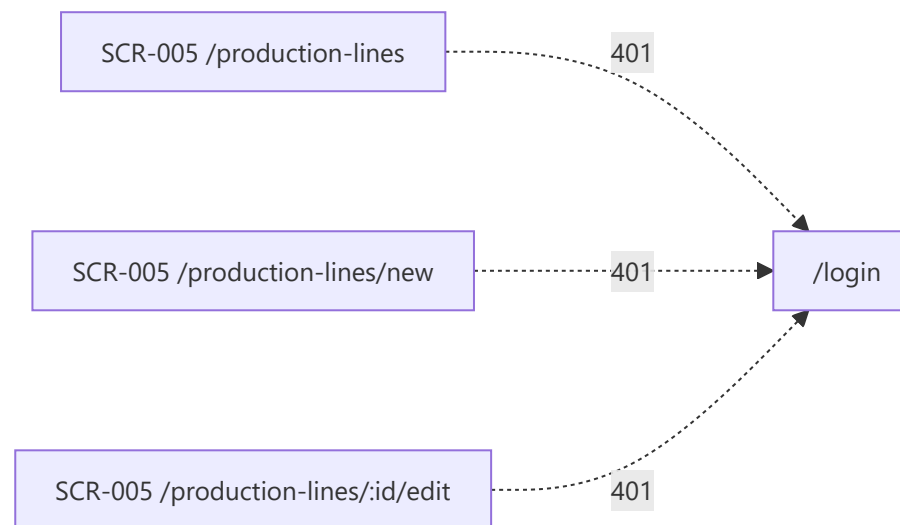
- Admin/Operatorが「生産ライン・工程」でコード・名称検索と状態絞込後、登録・編集へ移動。
- 登録時コード、名称、稼働時間と製品別時間を入力。対応製品なしのラインも登録可だが指示選択不可。
- ラインと組合せ変更をまとめて保存。検証失敗は入力保持、成功は一覧へ戻り通知。
- ラインまたは保存済み組合せは確認後に停止。履歴保持。未保存の行は画面内で除去可能。
- 指示で適合ラインを選択し、サーバー検証後に開始。スケジュールや時間予約なし。

画面一覧と遷移

画面・モード	入口	出口・次状態
SCR-005一覧 <code>/production-lines</code>	共通ナビ、フォーム保存・取消	登録、編集、停止後一覧維持、他ナビ、401で <code>/login</code>
SCR-005登録 <code>/production-lines/new</code>	一覧の新規	保存・取消で一覧、変更破棄確認後に他ナビ、401で <code>/login</code>
SCR-005編集 <code>/production-lines/:id/edit</code>	一覧の編集	保存・取消で一覧、組合せ停止は編集維持、破棄確認後に他ナビ、401で <code>/login</code>



セッション期限切れの出口（矢印を読みやすく別図に表示）：



ダイアログはルートではなく重ね表示。変更なしの取消は直接移動。未保存変更がある離脱・再読込は破棄確認。403は現在ルートで権限不足表示し再更新しない。

画面詳細 — SCR-005

0-1. 基本情報

項目	設計
ルート／API	上記3ルート、予定 /api/production-lines
文字コード／レスポンス	UTF-8、PC表・SPカード、既存ブレイクポイント
認証／更新ロール	Cookieセッション、Admin/OperatorをAPIと画面で検証
エラー	画面内再試行・404・403、401は /login
URL項目	一覧 q , state , page 、編集 id UUID、検索解除は1ページ目

0-2. ページメタ情報

タイトルはモード見出しとProductionManagementAI。base/link/meta/style/script の上書きなし、共通ドキュメントを使用。公開検索、共有プレビュー、外部スクリプト不要。

0-3. URL動作

適用済み条件はURLに保持し、ブラウザー履歴で復元。未保存値はURLに含めない。不正page/state/UUIDは検証または不存在表示。上限はAPI DDで定義。

1. レイアウトとモックアップ

① ProductionManagementAI

ダッシュボード 製造指示一覧 製品マスタ 生産ライン・工程

② 生産ライン・工程

新規ライン

③ 検索

ラインコード・ライン名 状態 検索 クリア

④ 一覧

コード ライン名 稼働時間／日 状態

L-001 第1ライン 8時間 使用中

編集 使用停止

⑤ ページ・状態

全件数 前へ 1 次へ

⑥ 生産ライン編集

ラインコード : L-001 (変更不可)

ライン名 : 第1ライン 稼働時間／日 : 8

保存 キャンセル

⑦ 生産可能な製品

製品 単位 製造時間／単位(分)

P-1001 個 2.5 使用中

製品を追加 使用停止

⑧ 単位の確認が必要です

前の単位 : 個 現在の単位 : kg

現在の単位で確認

⑨ 確認ダイアログ

このラインを使用停止にしますか？

キャンセル 使用停止

① PMAI
メニュー

② 生産ライン・工程
新規ライン

③ 検索
ラインコード・ライン名
状態 検索 クリア

④ 一覧カード
L-001 第1ライン
稼働時間／日：8 時間 使用中
編集 使用停止

⑤ ページ・状態
全件数 前へ 1 次へ

⑥ 生産ライン編集
ラインコード：L-001（変更不可）
ライン名：第1ライン
稼働時間／日：8 保存 キャンセル

⑦ 生産可能な製品
P-1001 単位：個
製造時間／単位：2.5 分／個
製品を追加 使用停止

⑧ 単位の確認が必要です
前の単位：個 現在：kg
現在の単位で確認

⑨ 確認ダイアログ
使用停止しますか？
キャンセル 使用停止

設計ワイヤーフレームであり、実行中アプリの画像ではない。6-9はフォーム・重ね表示の 参考であり、一覧と同時に表示する完成画面ではない。英日HTMLモックは後続SPDで作成。

番号	領域	内容・動作
1	ヘッダー	共通ナビ、新ライン項目、現在表示、モバイルメニュー
2	見出し・操作	モード見出し、新規、未保存変更通知
3	検索・絞込	コード・名称、状態、検索・クリア
4	結果	コード、名称、時間、状態、編集・有効ライン停止、表・カード
5	状態・ページ	件数、前後、読込・空・失敗・成功
6	識別フォーム	編集時コード固定、名称、時間、検証、保存・取消
7	製品時間	製品・単位、分／単位、追加・停止、未保存行除去
8	単位再確認	旧・新単位、警告、明示確認
9	確認	ライン・組合せ停止、破棄の中央配置ネイティブダイアログ

2. 表示ブロックと状態

状態	表示
読込・空	読込通知、全件なしと検索結果なしを区別、新規可能
通常・停止	表・カード、色だけでなく状態文字、停止済み参照可能
取得失敗・404・403	一時失敗の再試行、不存在・権限不足。古い・架空情報を現行として表示しない
検証	概要と項目エラー、先頭不正項目へフォーカス、全入力保持
競合	変更通知、未保存内容を確認した明示再読込、黙示上書きなし
単位変更	設定単位と現単位を表示、明示確認まで新規利用不可
保存・成功	二重送信無効化、成功通知と一覧へ移動
結果不明	入力保持、結果不明通知、一覧・再読込で確認、自動再送なし

3. 画面項目

日本語ラベルは新カタログ項目案。既存指示ラベルは維持。文字上限は既存マスタ方式に基づく技術案であり、API/DBで最終化する。

項目	日本語表示	ルール
コード	ラインコード	必須、空白除去、案：Unicodeコードポイント50以内。変更不可、停止分含め大小文字を区別せず一意

項目	日本語表示	ルール
名称	ライン名	必須、空白除去、案：200コードポイント以内
稼働時間	稼働時間／日	0超24以下、小数3桁、時間
製品	生産可能な製品	有効製品、ライン・製品に保存済み組合せは1つ。停止行保持
製造時間	製造時間／単位	実単位1つ当たり正の分数、小数3桁。暗黙のロット・単位換算なし
組合せ状態	使用中／使用停止	確認停止、物理削除・再有効化は対象外
警告	単位の確認が必要です	新旧単位、時間値を明示確認してから保存
確認	現在の単位で確認	正しい現単位時間値がある時に有効、読み・保存だけで自動確認しない
操作	新規ライン／編集／保存／キャンセル	ライン・組合せをまとめて保存、取消は更新なし
組合せ操作	製品を追加／使用停止	未保存行は画面内除去、保存済み停止は確認

4. 値マッピング

時間・分は正確な小数と単位表示。異単位能力を合算しない。IsActive は 使用中／使用停止へ対応。単位不一致は停止状態と独立した確認必要状態。旧指示のnullラインは「未設定」。架空の初期値は使わない。ラベル・設定は未実装。

5. 検証と履歴

- APIでも識別、精度、権限、有効性を再検証。UI検証は補助であり権限境界ではない。
- 時間は確認済み単位に結び付く。WI-006で許可された単位変更は維持。古い時間を読み替えない。新規選択・製造開始には現単位での明示再確認が必要。
- 新規・変更割当には有効製品、ライン、組合せ、合致する確認単位が必要。DraftからInProgressでも停止済みの過去割当をそのまま開始できず、有効なライン選択を案内。
- 変更なし履歴割当は他の許可編集で保持。Draft以外は変更不可。旧nullはnullのまま。新Draftは未設定可。架空の初期値・バックフィル・既存他項目固定の変更なし。
- 現時間変更で履歴再計算なし。過去時間スナップショット・スケジュールなし。停止後も識別保持。
- ローカル変更をまとめて検証。未保存内容がある停止操作は保存・破棄を明示選択させ、黙示喪失なし。

6. イベント

操作	結果
ナビ・検索・解除・ページ	一覧へ移動、URL条件を適用、ページ取得
新規・編集	モード表示、マウント後見出しへフォーカス

操作	結果
製品追加	未保存時間行追加、重複・無効製品を選択候補から除外
保存	検証、ラインと組合せの論理更新、失敗保持、確定成功で一覧
ライン・組合せ停止	対象を示す中央確認。取消・Escapeは更新なし。ラインは一覧、組合せは編集維持
単位確認	現単位の時間を明示確認、再単位変更の競合を保存時に検証
取消・未保存離脱・再読み込み	破棄確認、編集継続で保持、Escape安全、フォーカス復帰

7. 外部ID連携

対象外：新認証、外部ID同期、SSOなし。

製造指示との連携境界

SCR-001でDraftに「生産ライン」選択を追加し、その他は参照表示。SCR-002はラインまたは「未設定」。ライン絞込、ライン別ダッシュボード、予定表は対象外。Draftの製品変更で不適合ラインを解除・再検証。必須条件はDraft登録でなく開始時。旧Draft以外の未設定は既存項目ルールで利用可能。新WI-009影響DDで詳細を定義し、旧設計は編集しない。

アクセシビリティ・安全・非機能

WCAG 2.2 AAを目標：意味のある表・カード、ラベル・エラー、ライブ通知、フォーカス、可能な箇所は44ピクセル操作領域、200%拡大。確認はスクロール時も両軸中央、16ピクセル余白、安全操作へ初期フォーカス、背景を不活性化、Escape/取消安全、呼出元へ復帰。破棄確認も同様。専用共通 Factory アイコン案はPackage/ClipboardListと区別し、装飾 aria-hidden、文字ラベルと現在表示を維持。

認証情報、名称・生検索、時間値をメトリクスラベルにしない。操作・結果の限定属性はAPI/FNで定義。停止・選択・単位確認の競合をサーバートランザクションで防止。追加スキーマ、FK履歴、復旧限界はDB。展開ゲート完了は主張しない。

追跡と次のレビュー

確認	受入・後続検証
一覧・フォーム	REQ-064/065：条件、一意性、競合、結果不明
時間・単位	REQ-066：精度、単位確認、編集競合

確認	受入・後続検証
停止・指示	REQ-067/068：取消更新なし、履歴例外、固定、有効な開始
権限・モバイル	REQ-069：API/UI権限、axe・キーボード・スクロール・拡大・位置・ナビ

本資料は設計案であり、動作アプリの証拠ではない。005_BD、両PDF、表示確認した ワイヤフレームを提出し、明示指示まで005_DBなど次の設計Markdownを書かない。コードは別途承認された実装計画後に開始する。